

Teoria: Przestrzenie euklidesowe i unitarne: baza ortogonalna, ortonormalna. Współrzędne wektora w bazie ortonormalnej. Ortonormalizacja bazy metodą Grama-Schmidta. P_W : rzut ortogonalny na podprzestrzeń $W < V$, S_W : odbicie (symetria) względem W . Przekształcenia ortogonalne, unitarne. Izomorfizm przestrzeni euklidesowych, unitarnych. Przestrzenie euklidesowe [unitarne] tego samego wymiaru skończonego są izomorficzne. $F : V \rightarrow W$ jest ortogonalne [unitarne] $\iff F$ jest izometrią liniową $\iff m_{\mathcal{B}}(F)$ jest ortogonalna [unitarna] (tu $\mathcal{B}$ jest bazą ortonormalną). Macierz A jest ortogonalna [unitarna] $\iff A$ jest odwracalna i $A^{-1} = \bar{A}^T$. Dla A, F ortogonalnych [unitarnych]: $|\det(A)| = 1$, $|\det(F)| = 1$, $|\lambda| = 1$, gdy λ : wartość własna A lub F .

Zadania. Tu $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ oznacza przestrzeń euklidesową lub unitarną skończonego wymiaru.

1. Niech $v \neq w \in V$. Niech $u = w - v$, $L = \text{Lin}(u)$ i $L' = v + L$ (zatem L jest prostą wzdłuż u , zaś L' jest warstwą podprzestrzeni L).
 - a)– Udowodnić, że $v, w \in L'$ oraz $L' = \{tv + sw : t, s \in \mathbb{R} \text{ i } t + s = 1\}$ (L' nazywamy prostą przechodzącą przez wektory (punkty) v, w).
 - b)– Udowodnić, że wektor $1/2(v + w)$ jest jedynym wektorem na prostej L' równoodległym od v i w .
 - c) Niech $U' \subset V$ będzie zbiorem wszystkich wektorów równoodległych od v i w . Udowodnić, że U' jest warstwą podprzestrzeni $U = L^\perp$ (dokładniej : $U' = 1/2(v + w) + U$).
 - d)* Ogólniej : kombinacje liniowe postaci $\sum t_i v_i$, gdzie $\sum_i t_i = 1$, nazywamy afinicznymi kombinacjami liniowymi wektorów v_i . Oznaczmy przez $\text{Aff}(v_1, \dots, v_n)$ zbiór afinicznych kombinacji liniowych wektorów $v_1, \dots, v_n$. Zbiór ten nazywamy afiniczną podprzestrzenią V generowaną przez wektory $v_1, \dots, v_n$. Udowodnić, że zbiór ten jest warstwą pewnej podprzestrzeni liniowej przestrzeni V .
2. Udowodnić nierówność Minkowskiego w przestrzeni unitarnej V .
3. * Czy istnieje iloczyn skalarny w przestrzeni $\mathbb{R}^3$ taki, że kosinusy kątów między wektorami E_1, E_2, E_3 wynoszą $\frac{1}{2}$ (między E_1, E_2), $\frac{1}{3}$ (między E_2, E_3), $\frac{1}{4}$ (między E_1, E_3) ?
4. * Udowodnić, że jeśli układ k wektorów w przestrzeni n -wymiarowej V ma tę własność, że każde dwa z nich tworzą kąt rozwarty, to $k \leq n + 1$.
5. W przestrzeni $\mathbb{R}_2[X]$ z iloczynem skalarnym $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ znaleźć:
 - (a) bazę ortonormalną,
 - (b) bazę o.n. podprzestrzeni $W = \text{Lin}(1 + X, 1 + 2X)$,
 - (c)– rzut prostopadły wektora X^2 na W ,
 - (d)– odległość wektora X^2 od przestrzeni W ,
 - (e)– odbicie wektora X^2 względem płaszczyzny W .

6. – Znaleźć bazę o.n. płaszczyzny $\Pi \subseteq R^3$ o równaniu
(a) $2x + 3y - z = 0$, (b) $x + y - 2z = 0$.
7. Udowodnić, że jeśli $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ są ortogonalne, to macierz AB też jest ortogonalna. (wariant dla macierzy unitarnych też zachodzi)
8. Załóżmy, że $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ są o.n. bazami V . Udowodnić, że $m_{\mathcal{BC}}(id)$ jest macierzą ortogonalną [unitarną].
9. * (a) Udowodnić, że metodą Grama-Schmidta można ortonormalizować bazy przestrzeni euklidesowej/unitarnej wymiaru przeliczalnego.
(b) Podać przykład przestrzeni euklidesowej bez bazy ortonormalnej (przestrzeń ta musi mieć wymiar nieprzeliczalny).
10. (a) Załóżmy, że $\{b_1, \dots, b_n\}$ jest bazą ortonormalną V , $F : V \rightarrow V$ jest liniowe oraz $\{F(b_1), \dots, F(b_n)\}$ też jest bazą ortonormalną V . Udowodnić, że F jest ortogonalne [unitarne].
(b)* Załóżmy, że $v_1, \dots, v_k, w_1, \dots, w_k \in V$ spełniają $\langle v_i, v_j \rangle = \langle w_i, w_j \rangle$ dla dowolnych $i, j \in \{1, \dots, k\}$. Udowodnić, że istnieje przekształcenie ortogonalne/unitarne $F : V \rightarrow V$ takie, że $f(v_i) = w_i$ dla wszystkich i .